اسم الطالب/ أحمد حماده محمد السقا

الرقم الجامعي/ 2503707

/عنوان التقرير

JavaScript: 2

إزاي المواقع بتتفاعل مع ضغطات المستخدم

1. المقدمة والتعريف بلغة JavaScript

لغة **JavaScript** (جافا سكربت) هي إحدى أهم لغات البرمجة وأكثرها انتشاراً في العالم العصر الرقمي الحديث. تم إنشاؤها في أثناء الأصل عام 1995 بواسطة "برندان آيك (Brendan Eich) في بدايتها، وُضعت كأداة بسيطة Netscape. عمله في شركة لإضافة تفاعلات خفيفة وتأثيرات بصرية بسيطة لصفحات الويب الثابتة.

ولكن على مدار العقود الثلاثة الماضية، تطورت JavaScript بشكل هائل لتتحول من مجرد لغة سكربت بسيطة تعمل داخل المتصفح إلى لغة برمجة قوية ومتكاملة. اليوم، تُستخدم في تطوير (Backend) ، واجهات المستخدم، وتطوير الخوادم الخلفية (IoT) والذكاء وتطبيقات الهواتف الذكية، وحتى في إنترنت الأشياء الاصطناعي.

2. الخصائص والميزات الرئيسية لـ JavaScript

تتميز لغة جافا سكربت بعدة خصائص فريدة تجعلها الخيار الأول للمطورين حول العالم:

* **لغة تفسيرية (Interpreted Language):** لا تحتاج جافا سكربت إلى عملية ترجمة (Compilation) مسبقة قبل تشغيلها، حيث يقوم المتصفح أو بيئة العمل بتنفيذ الكود مباشرة سطرًا بسطر.

* **متعددة النماذج (Multi-paradigm):** تدعم أساليب برمجة متعددة مثل البرمجة الإجرائية، والبرمجة شيحية التوجه (OOP)، والبرمجة الوظيفية (Functional Programming).

* **العمل من جهة العميل والخادم (Client & Server Side):** تاريخياً كانت تعمل في المتصفح فقط، ولكن مع ظهور **Node.js** أصبح بإمكان المطورين استخدامها لبناء بيئة الخوادم والمنظومات الخلفية.

* **ديناميكية المتغيرات (Dynamically Typed):** لا يحتاج المطور إلى تحديد نوع البيانات للمتغير صراحةً (مثل تحديد ما إذا كان نصاً أو رقماً) أثناء الإعلان عنه، حيث يتعرف عليه النظام تلقائياً أثناء التشغيل.

* **تفاعلية عالية (DOM):** تتيح تعديل محتوى صفحات الويب واستجابة فورية لأفعال المستخدم مثل النقر, الكتابة، والتمرير دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.

3. دور JavaScript في تطوير الويب (The Web Trio)

لتشكيل صفحة ويب متكاملة وحديثة، تعتمد هندسية الويب على ثلاث تقنيات أساسية تعمل معاً بانسجام تام، وتلعب جافا سكربت الدور الحيوي الثالث فيها:

1. **لغة الهيكلة (HTML):** هي الهيكل العظمي والبنية الأساسية لصفحة الويب (النصوص، الصور، الروابط).

2. **لغة التنسيق (CSS):** هي المسؤولة عن المظهر الجمالي والتصميم والألوان وتوزيع العناصر على الشاشة.

3. **لغة البرمجة (JavaScript):** هي العقل المدبر والتفاعلي، والمسؤولة عن السلوك الديناميكي، مثل النوافذ المنبثقة، والرسوم المتحركة، والتحقق من صحة البيانات المُدخلة في النماذج.

4. إطارات العمل والمكتبات الشهيرة (Frameworks & Libraries)

لمواكبة المشاريع الكبرى والمعقدة، ظهرت العديد من المكتبات وإطارات العمل المبنية على جافا سكربت والتي سهلت كثيراً من حياة المطورين، ومن أبرزها:

* **React.js:** مكتبة طورتها شركة Meta (فيسبوك سابقاً)، تُستخدم بكثافة لبناء واجهات المستخدم وتعتمد على نظام المكونات (Components).

* **Angular:** إطار عمل قوي ومتكامل تطوره شركة جوجل، ممتاز لتطبيقات الويب الضخمة والمؤسسية (Enterprise Applications).

* **Vue.js:** إطار عمل مرن وسهل التعلم يجمع بين أفضل ميزات Angular و React.

* **Node.js:** بيئة تشغيل تتيح تشغيل كود جافا سكربت خارج المتصفح، مما فتح الباب لبناء تطبيقات الخادم (Backend).

5. الخاتمة

في الختام، لم تعد لغة JavaScript مجرد خيار إضافي لمبرمجي الويب، بل أصبحت ركيزة أساسية وعصب التكنولوجيا الحديثة على شبكة الإنترنت. بفضل مرونتها الفائقة ومجتمعها الضخم والمتفاعل باستمرار، تضمن هذه اللغة استمرار تطورها المستقبلي. إن إتقان جافا سكربت يمثل اليوم تذكرة المرور الأولى لأي شخص يرغب في دخول عالم البرمجة وتطوير البرمجيات باحترافية.